

01. ③	02. ④	03. ③	04. ④	05. ⑤
06. ④	07. ①	08. ⑤	09. ①	10. ①
11. ②	12. ③	13. ④	14. ③	15. ①
16. ②	17. ⑤	18. ②	19. ②	20. ⑤
21. ⑤	22. 24	23. 25	24. 60	25. 96
26. 10	27. 30	28. 12	29. 186	
30. 78				

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7 - \frac{1}{n}}{2 + \frac{3}{n^2}} \\
 &= \frac{7-0}{2+0} \\
 &= \frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

정답 ③

1. 출제의도 : 지수의 정의와 지수법칙을 이용하여 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 &2^0 \times 9^{\frac{1}{2}} \\
 &= 1 \times (3^2)^{\frac{1}{2}} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

정답 ③

2. 출제의도 : 집합의 원소의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \text{이므로} \\
 n(A \cup B) &= 7
 \end{aligned}$$

정답 ④

3. 출제의도 : 수열의 극한의 성질을 이용하여 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 - n}{2n^2 + 3}$$

4. 출제의도 : 역함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 &f^{-1}(5) = k \text{로 놓으면} \\
 &f(k) = 5 \\
 &\text{따라서 } 2k - 3 = 5 \text{에서 } k = 4
 \end{aligned}$$

정답 ④

5. 출제의도 : 함숫값과 합성함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 &f(2) = 4, f(3) = 1, f(1) = 3 \text{이므로} \\
 &f(2) + (f \circ f)(3) \\
 &= 4 + f(f(3)) \\
 &= 4 + f(1) \\
 &= 4 + 3 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

정답 ⑤

6. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 항의 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\left(x + \frac{1}{3x}\right)^6$ 의 일반항은

$${}_6C_r x^{6-r} \left(\frac{1}{3x}\right)^r = {}_6C_r \left(\frac{1}{3}\right)^r x^{6-2r}$$

$$(r=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

$$6-2r=2 \text{에서 } r=2 \text{이므로}$$

x^2 의 계수는

$${}_6C_2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 15 \times \frac{1}{9} = \frac{5}{3}$$

정답 ④

7. 출제의도 : 집합의 연산법칙을 이용하여 집합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} B^c - A^c &= B^c \cap (A^c)^c \\ &= B^c \cap A \\ &= A \cap B^c \\ &= A - B \\ &= \{1, 2, 3, 6\} - \{1, 3, 5, 7, 9\} \\ &= \{2, 6\} \end{aligned}$$

따라서 집합 $B^c - A^c$ 의 모든 원소의 합은 8이다.

정답 ①

8. 출제의도 : 수열의 극한을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{3^n}\right) \left(a + \frac{1}{2^n}\right) = 2a$$

따라서 $2a = 10$ 에서 $a = 5$

정답 ⑤

9. 출제의도 : 함수의 연속의 정의와 성질을 이용하여 상수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 는 $x \neq 1$ 일 때, 다항함수이므로 $x \neq 1$ 일 때 연속이다.

그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

이때,

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (4x^2 - a) = 4 - a \quad \text{--}\text{㉠}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^3 + a) = 1 + a \quad \text{--}\text{㉡}$$

$$f(1) = 1 + a \quad \text{--}\text{㉢}$$

위의 ㉠, ㉡, ㉢의 값이 같아야 하므로

$$4 - a = 1 + a$$

$$a = \frac{3}{2}$$

정답 ①

10. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 우극한과 좌극한을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1 + 2 = 1$$

정답 ①

11. 출제의도 : 자연수의 분할의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

자연수 6을 짝수 개의 자연수로 분할하면

$$6 = 5 + 1$$

$$= 4 + 2$$

$$= 3 + 3$$

$$= 3 + 1 + 1 + 1$$

$$= 2 + 2 + 1 + 1$$

$$= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

그러므로 자연수 6을 짝수 개의 자연수로 분할 하는 경우의 수는

$$P(6, 2) + P(6, 4) + P(6, 6)$$

$$= 3 + 2 + 1$$

$$= 6$$

정답 ②

12. 출제의도 : 등차수열의 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_8 - a_2 = 6d = 12 \text{에서 } d = 2$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 3a_2 = 3(a + d) = 15 \text{에서}$$

$$a + d = 5 \text{이므로 } a = 3$$

$$\text{따라서 } a_{10} = a + 9d = 3 + 9 \times 2 = 21$$

정답 ③

13. 출제의도 : 조건이 참인 명제가 되는 것을 진리집합으로 이해할 수 있는가?

정답풀이 :

자연수 a 에 대한 조건이 참인 명제이기 위해서는

$$\{x|x > 0\} \subset \{x|x - a + 4 > 0\}$$

즉,

$$\{x|x > 0\} \subset \{x|x > a - 4\}$$

이어야 한다.

그러므로

$$a - 4 \leq 0, a \leq 4$$

그러므로 자연수 a 의 값은 1, 2, 3, 4이고, 그 개수는 4이다.

정답 ④

14. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 조건을 만족시키는 순서쌍의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(i) $w = 1$ 인 경우

$$x + y + z = 9$$

$$x = x' + 1, y = y' + 1, z = z' + 1 \text{로 놓}$$

으면

$$x' + y' + z' = 6$$

구하는 순서쌍의 개수는

$x' + y' + z' = 6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x', y', z' 의 모든 순서쌍 (x', y', z') 의 개수와 같으므로

$${}_3H_6 = {}_8C_6 = {}_8C_2 = 28$$

(ii) $w = 2$ 인 경우

$$x + y + z = 4$$

$$x = x' + 1, y = y' + 1, z = z' + 1 \text{로 놓}$$

으면

$$x' + y' + z' = 1$$

구하는 순서쌍의 개수는

$$x' + y' + z' = 1 \text{을 만족시키는 음이 아}$$

닌 정수 x', y', z' 의 모든 순서쌍 (x', y', z') 의 개수와 같으므로

$${}_3H_1 = {}_3C_1 = 3$$

(i), (ii)에서 구하는 순서쌍의 개수는 $28+3=31$

정답 ③

15. 출제의도 : 무리함수의 그래프를 평행이동할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = a\sqrt{x} + 4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수는

$$y - n = a\sqrt{x - m} + 4$$

$$y = a\sqrt{x - m} + n + 4$$

이 함수의 그래프와 함수 $y = \sqrt{9x - 18}$

즉, $y = 3\sqrt{x - 2}$ 의 그래프가 일치하므로

$$a = 3, m = 2, n + 4 = 0$$

$$a = 3, m = 2, n = -4$$

따라서

$$a + m + n = 3 + 2 + (-4) = 1$$

정답 ①

16. 출제의도 : 조건의 진리집합을 이용하여 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있는가?

정답풀이 :

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하면

$$P = \{x \mid x < -4 \text{ 또는 } x > 4\}$$

$$Q = \{x \mid -3 \leq x \leq 3\}$$

$$R = \{x \mid x \leq 3\}$$

ㄱ. $Q \subset R$ 이므로 명제 $q \rightarrow r$ 는 참이다.

$$\text{ㄴ. } Q^C = \{x \mid x < -3 \text{ 또는 } x > 3\}$$

$$\text{이므로 } P \subset Q^C$$

즉 명제 $p \rightarrow \sim q$ 는 참이다.

$$\text{ㄷ. } P^C = \{x \mid -4 \leq x \leq 4\}$$

$$\text{이므로 } R \not\subset P^C$$

즉 명제 $r \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.

이상에서 참인 명제는 ㄱ, ㄴ이다.

정답 ②

17. 출제의도 : 도형의 넓이를 등비급수를 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :

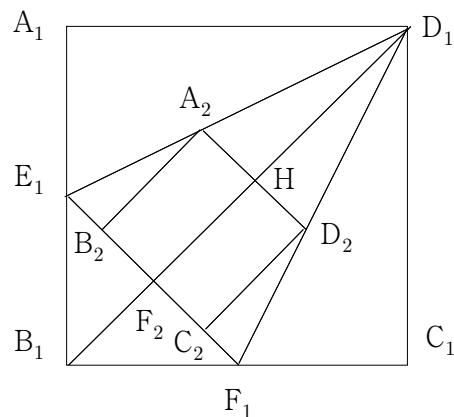
정사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 은 한 변의 길이가 2인 정삼각형이므로

$$S_1 = \triangle A_1E_1D_1 + \triangle D_1F_1C_1 + \triangle E_1B_1F_1$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 1$$

$$= \frac{5}{2}$$

한편, 그림 R_2 에서 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 의 한 변의 길이를 x 라 하고 선분 B_1D_1 이 선분 A_2D_2 와 만나는 점을 H 라 하자.



이때, 직각삼각형 $B_1F_1F_2$ 에서

$\angle F_2B_1F_1 = \angle B_1F_1F_2 = 45^\circ$ 이므로

$$\overline{F_1F_2} = \overline{B_1F_2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

한편, 직각삼각형 $D_1F_2F_1$ 에서

$$\overline{D_1F_2} : \overline{F_2F_1}$$

$$= (\overline{D_1B_1} - \overline{F_2B_1}) : \overline{F_2F_1}$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt{2} : \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 3 : 1$$

또, 직각삼각형 D_1HD_2 에서

$$\overline{D_1H} : \overline{HD_2}$$

$$= (\overline{D_1B_1} - \overline{HB_1}) : \overline{HD_2}$$

$$= \left(2\sqrt{2} - x - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) : \frac{x}{2}$$

$$= (3\sqrt{2} - 2x) : x$$

이때, 직각삼각형 $D_1F_2F_1$ 과 직각삼각형

D_1HD_2 가 닮음 삼각형이므로

$$\overline{D_1F_2} : \overline{F_2F_1} = \overline{D_1H} : \overline{HD_2}$$

$$3 : 1 = (3\sqrt{2} - 2x) : x$$

$$3\sqrt{2} - 2x = 3x$$

$$5x = 3\sqrt{2}$$

$$x = \frac{3}{5} \sqrt{2}$$

그러므로 두 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$,

$A_2B_2C_2D_2$ 의 길이의 비는

$$1 : \frac{3}{10} \sqrt{2}$$

이므로 넓이의 비는

$$1 : \frac{9}{50}$$

이다.

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \times \frac{9}{50} + \frac{5}{2} \times \left(\frac{9}{50} \right)^2 + \dots$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{5}{2}}{1 - \frac{9}{50}} \\ &= \frac{125}{41} \end{aligned}$$

정답 ⑤

18. 출제의도 : 그래프를 이용하여 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판별할 수 있는가?

정답풀이 :

$$y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{ 이므로}$$

그래프를 이용하여 x 의 값의 범위에 따라 y' 의 값의 부호를 확인하면 다음 표와 같다.

x	$f'(x)g(x)$	$f(x)g'(x)$	y'
$x < a$	—	—	—
$x = a$	—	0	—
$a < x < b$	—	+	
$x = b$	0	+	+
$b < x < c$	+	+	+
$x = c$	0	0	0
$c < x < d$	—	—	—
$x = d$	0	—	—
$d < x < e$	+	—	
$x = e$	+	0	+
$x > e$	+	+	+

함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=c$ 에서 극대이고, $a < x < b$ 와 $d < x < e$ 에서 극소이다.

따라서 $p < q$ 이므로 $a < p < b$ 이고 $d < q < e$ 이다.

정답 ②

19. 출제의도 : 확률에 관련된 추론 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

첫 번째 던져서 나오는 주사위의 눈의 수를 a 라 할 때, $f(a)=0$ 이 되는 사건을 A 라 하고, 두 번째 던져서 나오는 주사위의 눈의 수를 b 라 할 때, $f(b)=0$ 이 되는 사건을 B 라 하자.

이차방정식 $f(x)=0$ 의 해는 $x=3$ 또는 $x=4$ 이므로

$$P(A)=\frac{2}{6}=\boxed{\frac{1}{3}}, \quad P(B)=\frac{2}{6}=\boxed{\frac{1}{3}}$$

이다.

구하는 확률 $P(A \cup B)$ 는

$$P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)$$

이고, 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이므로

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A)P(B) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{1}{9}} \end{aligned}$$

이다. 그러므로

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} \\ &= \boxed{\frac{5}{9}} \end{aligned}$$

이다.

따라서 (가), (나), (다)에 알맞은 수는 각

각 $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{5}{9}$ 이므로

$$m \times n \times k = \frac{1}{3} \times \frac{1}{9} \times \frac{5}{9} = \frac{5}{243}$$

정답 ②

20. 출제의도 : 수열의 점화식을 이용하여 수열의 규칙을 발견할 수 있는가?

정답풀이 :

$$a_1 = a$$

$$a_2 = a + (-1)^1 \times 2 = a - 2$$

$$a_3 = (a - 2) + (-1)^2 \times 2 = a$$

$$a_4 = a + 1$$

$$a_5 = (a + 1) + (-1)^4 \times 2 = a + 3$$

$$a_6 = (a + 3) + (-1)^5 \times 2 = a + 1$$

$$a_7 = (a + 1) + 1 = a + 2$$

$\vdots$

$$\text{이므로 } a_{15} = a + 4$$

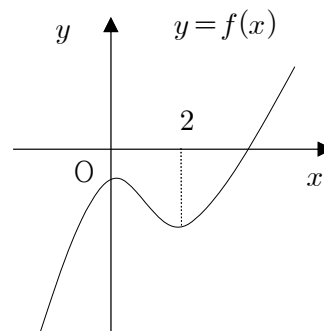
$$\text{따라서 } a + 4 = 43 \text{에서 } a = 39$$

정답 ⑤

21. 출제의도 : 도함수의 그래프로부터 함수의 그래프를 그릴 수 있고 이를 활용하여 극대와 극소, 방정식에 관련된 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ. $f(0) < 0$ 이면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이때,

$$f(2) < f(0) < 0$$

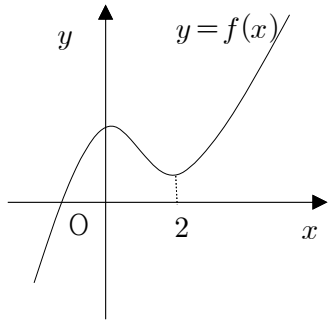
이므로

$$|f(2)| > |f(0)| \quad \text{<참>}$$

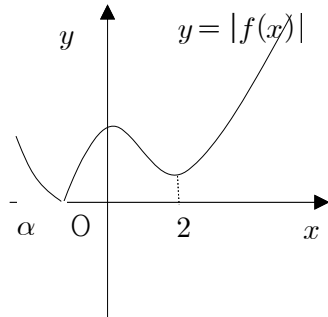
ㄴ. $f(0)f(2) \geq 0$ 일 때, $f(0) > f(2)$ 이므로 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형을 각 경우에 따라 그리면 다음과 같다.

(i) $f(0) > f(2) > 0$ 일 때,

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



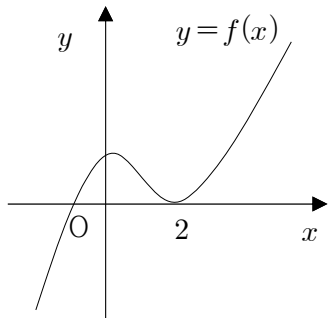
이때, 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



그러므로 $|f(\alpha)| = 0$ ($\alpha \neq 2$)라 하면 a 의 값은 α 와 2로 개수는 2이다.

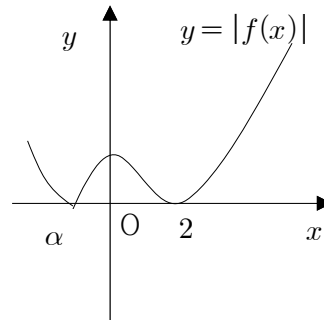
(ii) $f(0) > f(2)$ 이고 $f(2) = 0$ 일 때,

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이때, 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형

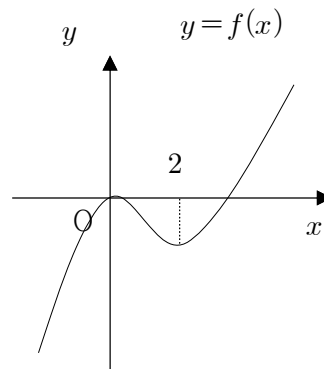
은 다음과 같다.



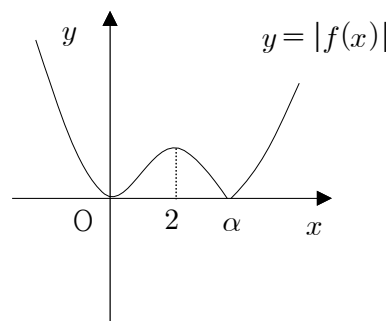
그러므로 $|f(\alpha)| = 0$ ($\alpha \neq 2$)라 하면 a 의 값은 α 와 2로 개수는 2이다.

(iii) $f(0) = 0$ 이고 $f(2) < 0$ 일 때,

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



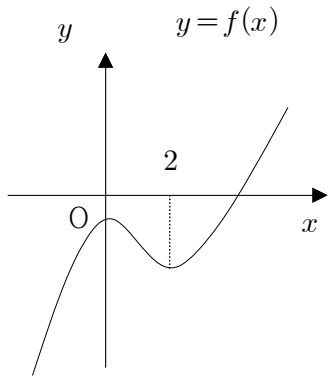
이때, 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



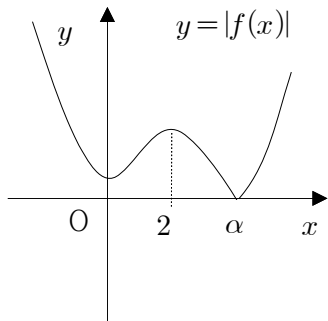
그러므로 $|f(\alpha)| = 0$ ($\alpha \neq 0$)라 하면 a 의 값은 0과 α 로 개수는 2이다.

(iv) $f(2) < f(0) < 0$ 일 때,

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이때, 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



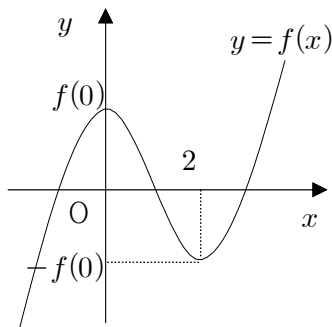
그러므로 $|f(\alpha)|=0$ 라 하면 α 의 값은 0과 α 로 개수는 2이다.

따라서 (i), (ii), (iii), (iv)에서 극소인 α 의 값의 개수는 2이다. <참>

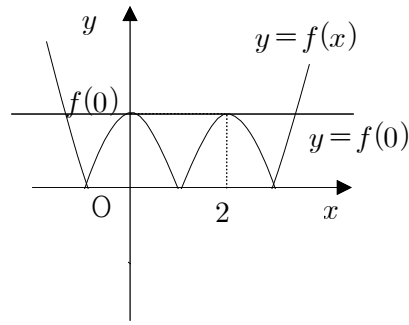
ㄷ. $f(0)+f(2)=0$ 이므로

$$f(2)=-f(0)$$

이때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이때, 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이때, 방정식 $|f(x)|=f(0)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=f(0)$ 과의 서로 다른 교점의 개수와 같다.

위의 그림에서 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=f(0)$ 의 서로 다른 교점의 개수는 4이므로 서로 다른 실근의 개수도 4이다. <참>

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

22. 출제의도 : 순열의 수의 기호를 알고 있는가?

정답풀이 :

$${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

정답 24

23. 출제의도 : 도함수와 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 - 2x - 2 \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

따라서

$$f'(3) = 3 \times 3^2 - 2 = 25$$

정답 25

24. 출제의도 : 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

1학년에서 4명을 뽑는 경우의 수는

$${}_6C_4 = {}_6C_2 = 15$$

2학년에서 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$15 \times 4 = 60$$

정답 60

25. 출제의도 : 등비수열의 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열의 첫째항이 3이므로 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_4 a_5}{a_2 a_3} = \frac{(3r^3)(3r^4)}{(3r)(3r^2)}$$

$$= r^4$$

$$= 16$$

이때, $r^4 = 16$ 에서

$$(r+2)(r-2)(r^2+4) = 0$$

이고 모든 항이 양수이므로

$$r = 2$$

따라서

$$a_6 = 3 \times 2^5 = 96$$

정답 96

26. 출제의도 : 유리함수의 그래프의 점근선을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = \frac{2(x-5)+7}{x-5} = 2 + \frac{7}{x-5} \text{이므로}$$

점근선은 두 직선 $x=5, y=2$ 이다.

따라서 $pq = 5 \times 2 = 10$

정답 10

27. 출제의도 : 조건부 확률을 활용할 수 있는가?

정답풀이 :

두 상자에서 같은 색의 구슬이 나올 사건을 E , 두 상자에서 모두 흰 색의 구슬이 나오는 사건을 F 라 하자.

이때, 사건 E 가 나오는 경우는 모두 흰 구슬이거나 모두 검은 구슬이어야 하므로

$$\begin{aligned} P(E) &= \frac{a \times (100-2a)}{100 \times 100} + \frac{(100-a) \times 2a}{100 \times 100} \\ &= \frac{300a - 4a^2}{100 \times 100} \end{aligned}$$

또,

$$P(E \cap F) = \frac{a \times (100-2a)}{100 \times 100}$$

그러므로

$$\begin{aligned} P(F|E) &= \frac{P(E \cap F)}{P(E)} \\ &= \frac{\frac{a \times (100-2a)}{100 \times 100}}{\frac{300a - 4a^2}{100 \times 100}} \\ &= \frac{a \times (100-2a)}{300a - 4a^2} \\ &= \frac{2}{9} \end{aligned}$$

이때,

$$9a(100-2a) = 600a - 8a^2$$

$$10a^2 - 300a = 0$$

$$a^2 - 30a = 0$$

$$a(a - 30) = 0$$

이때, a 가 자연수이므로

$$a = 30$$

정답 30

28. 출제의도 : 주어진 구간에서 삼차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 + 2ax - a^2 \\ &= (x+a)(3x-a) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -a \text{ 또는 } x = \frac{a}{3}$$

즉 함수 $f(x)$ 는 $x = -a$ 에서 극대이고 $x = \frac{a}{3}$ 에서 극소이므로 함수 $f(x)$ 는

$x = \frac{a}{3}$ 에서 극솟값 $f\left(\frac{a}{3}\right)$ 을 갖는다.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{a}{3}\right) &= \left(\frac{a}{3}\right)^3 + a \times \left(\frac{a}{3}\right)^2 - a^2 \times \left(\frac{a}{3}\right) + 2 \\ &= -\frac{5}{27}a^3 + 2 \end{aligned}$$

$$-\frac{5}{27}a^3 + 2 = \frac{14}{27} \text{에서 } a^3 = 8, a = 2$$

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + 2 \text{이므로}$$

$$f(2) = 2^3 + 2 \times 2^2 - 4 \times 2 + 2 = 10$$

$$\begin{aligned} f(-2) &= (-2)^3 + 2 \times (-2)^2 - 4 \times (-2) + 2 \\ &= 10 \end{aligned}$$

이므로 $M = 10$

따라서 $a + M = 2 + 10 = 12$

정답 12

29. 출제의도 : 함수를 구할 수 있고 미분가능하지 않는 x 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = f(x)$ 위의 점을 P 라 하고 구간을 나누어 함수 $g(x)$ 를 구하면 다음과 같다.

(i) $x < 1$ 일 때,

$P(x, x+1)$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 &= (x+1)^2 + (x+2)^2 \\ &= 2x^2 + 6x + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BP}^2 &= (x-1)^2 + (x-1)^2 \\ &= 2x^2 - 4x + 2 \end{aligned}$$

이때, $\overline{AP}^2 \geq \overline{BP}^2$ 을 풀면

$$2x^2 + 6x + 5 \geq 2x^2 - 4x + 2$$

$$10x \geq -3$$

$$x \geq -\frac{3}{10}$$

그러므로

$$g(x) = \begin{cases} 2x^2 + 6x + 5 & \left(x < -\frac{3}{10}\right) \\ 2x^2 - 4x + 2 & \left(-\frac{3}{10} \leq x < 1\right) \end{cases}$$

(ii) $x \geq 1$ 일 때,

$P(x, -2x+4)$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 &= (x+1)^2 + (-2x+5)^2 \\ &= 5x^2 - 18x + 26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BP}^2 &= (x-1)^2 + (-2x+2)^2 \\ &= 5x^2 - 10x + 5 \end{aligned}$$

이때, $\overline{AP}^2 \geq \overline{BP}^2$ 을 풀면

$$5x^2 - 18x + 26 \geq 5x^2 - 10x + 5$$

$$8x \leq 21$$

$$x \leq \frac{21}{8}$$

그러므로

$$g(x) = \begin{cases} 5x^2 - 10x + 5 & \left(1 \leq x < \frac{21}{8}\right) \\ 5x^2 - 18x + 26 & \left(x \geq \frac{21}{8}\right) \end{cases}$$

그러므로 (i), (ii)에 의하여

$$g(x) = \begin{cases} 2x^2 + 6x + 5 & \left(x < -\frac{3}{10}\right) \\ 2x^2 - 4x + 2 & \left(-\frac{3}{10} \leq x < 1\right) \\ 5x^2 - 10x + 5 & \left(1 \leq x < \frac{21}{8}\right) \\ 5x^2 - 18x + 26 & \left(x \geq \frac{21}{8}\right) \end{cases}$$

이때, 함수 $g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다.

한편,

$$g'(x) = \begin{cases} 4x + 6 & \left(x < -\frac{3}{10}\right) \\ 4x - 4 & \left(-\frac{3}{10} < x < 1\right) \\ 10x - 10 & \left(1 < x < \frac{21}{8}\right) \\ 10x - 18 & \left(x < \frac{21}{8}\right) \end{cases}$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{10}-} g'(x) \neq \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{10}+} g'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} g'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{21}{8}-} g'(x) \neq \lim_{x \rightarrow \frac{21}{8}+} g'(x)$$

그러므로 $x=a$ 에서 함수 $g(x)$ 가 미분가능하지 않는 a 의 값은

$$-\frac{3}{10}, \frac{21}{8}$$

이다.

따라서

$$\begin{aligned} 80p &= 80\left(-\frac{3}{10} + \frac{21}{8}\right) \\ &= -24 + 210 \\ &= 186 \end{aligned}$$

30. 출제의도 : 로그의 성질과 함수의 그래프를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 n 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

진수의 조건에서

$$na - a^2 > 0, nb - b^2 > 0 \text{ 이므로}$$

$$0 < a < n, 0 < b < n$$

$$\text{또 } \log_2(na - a^2) = \log_2(nb - b^2) \text{에서}$$

$$na - a^2 = nb - b^2$$

$$(b-a)(b+a-n) = 0$$

$$b-a > 0 \text{ 이므로 } b+a=n$$

$$na - a^2 = (b+a)a - a^2 = ab \text{ 이므로}$$

$$ab = 2^k \quad (k=1, 2, 3, \dots) \text{ 꼴이어야 한다.}$$

$$\text{한편, } 0 < b-a \leq \frac{n}{2} \text{에서}$$

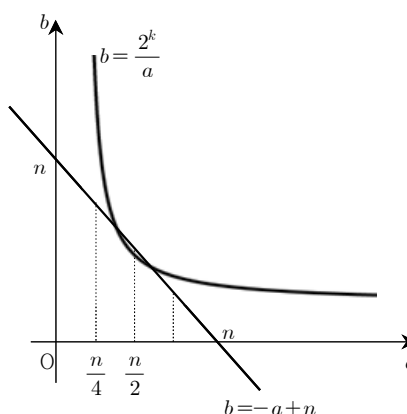
$$0 < (n-a)-a \leq \frac{n}{2}, 0 < b-(n-b) \leq \frac{n}{2}$$

$$\frac{n}{4} \leq a < \frac{n}{2}, \frac{n}{2} < b \leq \frac{3n}{4}$$

즉 그림과 같이 좌표평면에서 직선

$$b+a=n \text{과 곡선 } ab=2^k \text{가 } \frac{n}{4} \leq a < \frac{n}{2} \text{인}$$

범위에서 만나는 점이 존재해야 한다.



$$\frac{2^k}{\frac{n}{4}} \geq \frac{3n}{4}, \quad \frac{2^k}{\frac{n}{2}} < \frac{n}{2} \text{이 성립해야 하므로}$$

$$\frac{3n^2}{16} \leq 2^k < \frac{n^2}{4}$$

$$3n^2 \leq 2^{k+4} < 4n^2 \quad (k=1, 2, 3, \dots)$$

$$k=1 \text{일 때, } 3n^2 \leq 32 < 4n^2$$

을 만족시키는 n 의 값은 3

$$k=3 \text{일 때, } 3n^2 \leq 128 < 4n^2$$

을 만족시키는 n 의 값은 6

$$k=4 \text{일 때, } 3n^2 \leq 256 < 4n^2$$

을 만족시키는 n 의 값은 9

$$k=5 \text{일 때, } 3n^2 \leq 512 < 4n^2$$

을 만족시키는 n 의 값은 12, 13

$$k=6 \text{일 때, } 3n^2 \leq 1024 < 4n^2$$

을 만족시키는 n 의 값은 17, 18

따라서 조건을 만족시키는 20 이하의 자연수 n 의 값은 3, 6, 9, 12, 13, 17, 18이고, 그 합은

$$3+6+9+12+13+17+18=78$$

이다.

정답 78